2021 年全国硕士研究生招生考试计算机学科专业基础试题之
计算机组成原理科目试题

学号：2007119217　　班级：20 软工 4-2 班　　姓名：梁钊源

一、单项选择题

第 01-40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项最符合试题要求。

12. 2017 年公布的全球超级计算机 TOP 500 排名中，我国“神威·太湖之光”超级计算机蝉联第一，其浮点运算速度为 93.0146PFLOPS，说明该计算机每秒钟内完成的浮点操作次数约为（ D ）。

A. $9.3\times10^{13}$ 次

B. $9.3\times10^{15}$ 次

C. 9.3 千万亿次

D. 9.3 亿亿次

13. 已知带符号整数用补码表示，变量 x，y，z 的机器数分别为 FFFDH，FFDFH，7FFCH，下列结论中，正确的是（ D ）。

A. 若 x，y，z 为无符号数，则 z<x<y

B. 若 x，y，z 为无符号数，则 x<y<z

C. 若 x，y，z 为带符号数，则 x<y<z

D. 若 x，y，z 为带符号数，则 y<x<z

14. 下列数值中，不能用 IEEE 754 浮点格式精确表示的是（ A ）。

A. 1.2

B. 1.25

C. 2.0

D. 2.5

15. 某计算机的存储器总线中有 24 位地址线和 32 位数据线，按字编址，字长为 32 位。如果 00 0000H-3F FFFFH 为 RAM 区，那么需要 512K×8 位的 RAM

芯片数为（ C ）。

A. 8

B. 16

C. 32

D. 64

16. 若计算机主存地址为 32 位，按字节编址，Cache 数据区大小为 32KB，主存块大小为 32B，采用直接映射方式和回写（Write Back）策略，则 Cache 行的位数至少是（ A ）。

A. 275

B. 274

C. 258

D. 257

17. 下列寄存器中，汇编语言程序员可见的是（ D ）。

I. 指令寄存器　II. 微指令寄存器　III. 基址寄存器　IV. 标志/状态寄存器

A. 仅 I 和 II

B. 仅 I 和 IV

C. 仅 II 和 IV

D. 仅 III 和 IV

18. 下列关于数据通道的叙述中，错误的是（ C ）。

A. 数据通路包含 ALU 等组合逻辑（操作）元件

B. 数据通路包含寄存器等时序逻辑（状态）元件

C. 数据通路不包含用于异常事件检测及响应的电路

D. 数据通路中的数据流动路径由控制信号进行控制

19. 下列关于总线的叙述中，错误的是（ C ）。

A. 总线是在两个或多个部件之间进行数据交换的传输介质

B. 同步总线由时钟信号定时，时钟频率不一定等于工作频率

C. 异步总线由握手信号定时，一次握手过程完成一位数据交换

D. 突发（Burst）传送总线事务可以在总线上连续传送多个数据

20. 下列选项中，不属于 I/O 接口的是（ A ）。

A. 磁盘驱动器

B. 打印机适配器

C. 网络控制器

D. 可编程中断控制器

21. 异常事件在当前指令执行过程中进行检测，中断请求则在当前指令执行后进行检测。下列事件中，相应处理程序执行后，必须回到当前指令重新执行的是（ B ）。

A. 系统调用

B. 页缺失

C. DMA 传送结束

D. 打印机缺纸

22. 下列是关于多重中断系统中 CPU 响应中断的叙述，其中错误的是（ A ）。

A. 仅在用户态（执行用户程序）下，CPU 才能检测和响应中断

B. CPU 只有在检测到中断请求信号后，才会进入中断响应周期

C. 进入中断响应周期时，CPU 一定处于中断允许（开中断）状态

D. 若 CPU 检测到中断请求信号，则一定存在未被屏蔽的中断源请求信号

二、综合应用题

第 41-47 小题，共 70 分。

43. （15 分）假定计算机 M 字长为 16 位，按字节编址，连接 CPU 和主存的系统总线中地址线为 20 位，数据线为 8 位，采用 16 位定长指令字，指令格式及其说明如下：

| 格式 | 6 位 | 2 位 | 2 位 | 2 位 | 4 位 | 指令功能或指令类型说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 型 | 000000 | rs | rt | rd | op1 | R[rd] ← R[rs] op1 R[rt] |
| I 型 | op2 | rs | rt | imm | | 含 ALU 运算、条件转移和访存操作 3 类指令 |
| J 型 | op3 | target | | | | PC 的低 10 位 ← target |

其中，op1-op3 为操作码，rs，rt 和 rd 为通用寄存器编号，R[r]表示寄存器 r 的内容，imm 为立即数，target 为转移目标的形式地址。请回答下列问题。

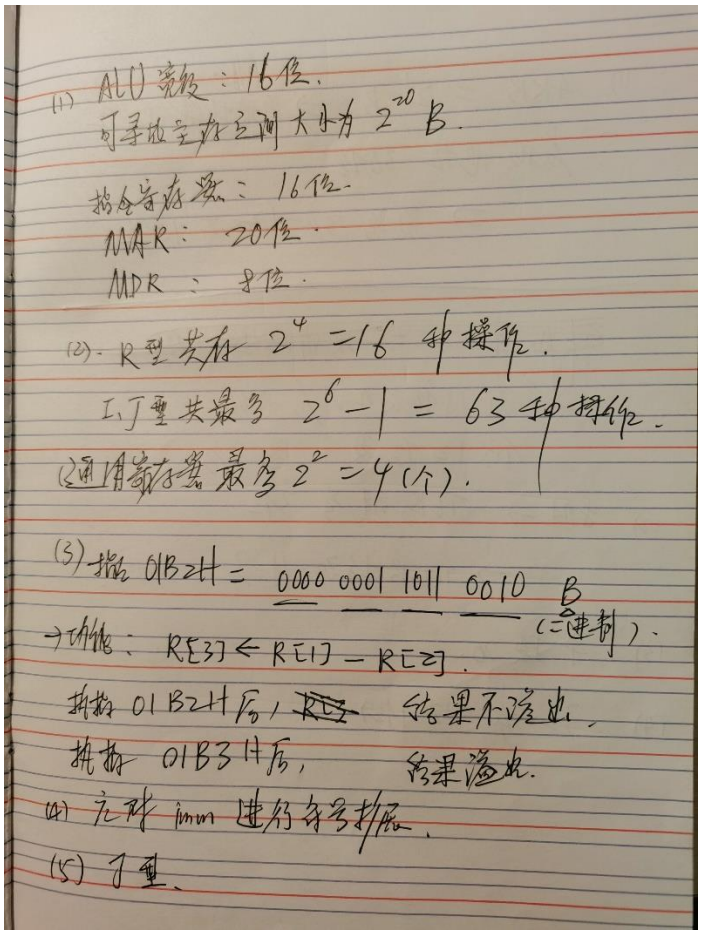
（1）ALU 的宽度是多少位？可寻址主存空间大小为多少字节？指令寄存器、主存地址寄存器（MAR）和主存数据寄存器（MDR）分别应有多少位？

（2）R 型格式最多可以定义多少种操作？I 型和 J 型格式总共最多可定义多少种操作？通用寄存器最多有多少个？

（3）假定 op1 为 0010 和 0011 时，分别表示带符号整数减法和带符号整数乘法指令，则指令 01B2H 的功能是什么（参考上述指令功能说明的格式进行描述）？若 1，2，3 号通用寄存器当前内容分别为 B052H，0008H，0020H，则分别执行指令 01B2H 和 01B3H 后，3 号通用寄存器内容是什么？各自结果是否溢出？

（4）若采用 I 型格式的访存指令中 imm（偏移量）为带符号整数，则地址计算时应对 imm 进行零扩展还是符号扩展？

（5）无条件转移指令可以采用上述哪种指令格式？



(1) ALU 宽度：16位.
可寻址主存空间大小为 $2^{20}$ B.
指令寄存器：16位.
MAR：20位.
MDR：8位.

(2). R型共有 $2^4=16$ 种操作.
I,J型共最多 $2^6-1=63$ 种操作.
通用寄存器最多 $2^2=4$(个).

(3) 指令 01B2H = 0000 0001 1011 0010 B (二进制).
→功能：R[3] ← R[1] − R[2].
执行 01B2H 后，~~R[3]~~ 结果不溢出.
执行 01B3H 后，结果溢出.
(4) 应对 imm 进行符号扩展.
(5) J型.

44. （8 分）假设计算机 M 的主存地址为 24 位，按字节编址；采用分页存储管理方式，虚拟地址位 30 位，页大小为 4KB；TLB 采用 2 路组相联方式和 LRU 替换策略，共 8 组。请回答下列问题。

（1）虚拟地址中哪几位表示虚页号？哪几位表示页内地址？

（2）已知访问 TLB 时虚页号高位部分用作 TLB 标记，低位部分用作 TLB 组号，M 的虚拟地址中哪几位是 TLB 标记？哪几位是 TLB 组号？

（3）假设 TLB 初始时为空，访问的虚页号依次为 10，12，16，7，26，4，12 和 20，在此过程中，哪一个虚页号对应的 TLB 表项被替换？说明理由。

（4）若将 M 中的虚拟地址位数增加到 32 位，则 TLB 表项的位数增加几位？

(1) 4KB $= 2^{12}$ B ⇒ 页内地址是 12 位.

∵ 虚拟地址 30 位.

⇒ 页号 30−12 = 18 位.

~~页大小 4KB ⇒ 块内地址 12 位~~

高 18 位表示虚页号

低 12 位表示页内地址.

(2) 8 组 → TLB 组号 3 位.

→ TLB 标记 18−3 = 15 (位).

(3) 4 换 20.

(4) 32−30 = 2 (位).